

21 - 02-La protéinurie - Pr. LAOUAD

Chers étudiants, bonjour. Là, nous allons continuer le cours de la sémiologie rénale. Cette fois-ci, après l'étude des sédiments urinaires, nous allons parler des protéinuries.

Comme définition, il faut savoir que la protéinurie se définit par une excrétion urinaire anormale de protéines. Nous avons vu ça ensemble en physiologie et vous avez bien compris que les protéines sont des structures ou des éléments qui ne doivent pas figurer normalement dans les urines. La présence des protéines dans les urines peut être physiologique s'il répond à des caractéristiques cliniques quantitatives et qualitatives bien précis.

Ou, elle peut être pathologique. Et là, nous allons voir ensemble la nature de la protéinurie pathologique. Donc, pour la protéinurie physiologique, la protéinurie est dite physiologique quand il s'agit d'une protéinurie quantitativement de très faible abondance, avec 40 à 80 mg par jour, ne dépassant pas 150 mg par 24 heures.

Au-delà de cette quantité, toute protéinurie est considérée comme pathologique. Cette protéinurie dite physiologique, il doit répondre à des caractéristiques quantitatives, comme nous l'avons vu précédemment, mais également qualitatives, puisque la protéinurie physiologique doit être composée d'une quantité minime d'albumine, ne dépassant pas 10 mg par jour. Majoritairement, elle doit être composée de la mycoprotéine de Tamorsfol, qui est une protéine synthétisée, qui est sécrétée spécifiquement dans la branche ascendante large de l'ence de Hailey, et qui se rajoute par la suite dans les urines.

Donc, avec une quantité ne dépassant pas 50 mg par 24 heures, cette protéine ou cette mycoprotéine de Tamorsfol représente la matrice de la plupart des cylindres urinaires. Également, cette protéinurie physiologique, elle peut être composée d'une quantité minime d'immunoglobuline ou de fragments d'immunoglobuline, ne dépassant pas 20 mg par jour. Autrement dit, une protéinurie physiologique doit répondre à, comme j'ai dit précédemment, des caractéristiques bien précises.

Quantitativement parlant, elle ne doit pas dépasser 150 mg par jour. Et qualitativement parlant, elle doit être mixte, composée d'un peu d'albumine, majoritairement de la protéine de Tamorsfol, et un peu d'immunoglobuline. La protéinurie pathologique, elle, est définie par une excrétion urinaire anormale de protéines dans les urines dépassant 150 mg par jour.

Et le mécanisme de cette protéinurie nous oriente le plus souvent vers les ithiologies. Ça peut être une protéinurie de surcharge, ça peut être une protéinurie hémodynamique, une protéinurie tubulaire ou glomérulaire. C'est celle qu'on redoute le plus.

Alors, à travers ces mécanismes, on peut s'orienter un tout petit peu vers les ithiologies. Alors d'abord, nous allons parler de la protéinurie de surcharge. Ça veut dire quoi, la protéinurie de surcharge ? Ça veut dire que la barrière de filtration glomérulaire est intacte, elle n'est pas

altérée, et que la présence de ces protéines dans les urines ne sont que le reflet d'une production excessive en amandurins qui sont libérés en excès ou qui sont présents en excès dans le plasma, et dont les capacités de filtration rénale sont dépassées, et par conséquent, ils vont se trouver dans les urines.

Donc souvent, ce type de protéinurie intéresse les myoglobines. La protéinurie de Ben's Jones fait essentiellement des gels légers. C'est la situation clinique que nous rencontrons le plus en pratique.

La protéinurie d'origine hémodynamique, c'est une protéinurie très particulière par son abondance par variable, par sa survenue sur un terrain particulier, on va le voir tout à l'heure, dans des circonstances bien particulières, des formes musculaires, de fièvre. Elle est intermittente, c'est-à-dire que ce n'est pas une protéinurie permanente. Le plus souvent, elle est abondante, mais ne dépassant pas 1 g par 24 heures, et de point de vue compositionnel, elle est assez hétérogène, avec un mélange d'albumines, de protéines tubulaires et de chaînes légères ou d'immunoglobulins.

La protéinurie d'origine tubulaire, c'est une protéinurie faite de faibles poids moléculaires. Là encore, comme la protéinurie hémodynamique, elle ne dépasse pas 1 g par 24 heures, elle témoigne souvent d'une lésion du tubule proximal, qui se trouve incapable d'assurer le processus de réabsorption et de dégradation des protéines. L'albumine, dans ce cas-là, est peu abondante, parce que le problème n'est pas glomérulaire, et que, comme le glomérule ou la barrière des filtrations glomérulaires est intacte, elle arrive à retenir à quasiment 100% tout l'albumine filtrée, mais finalement, les protéines qui vont fuir, ce sont les protéines de faibles poids moléculaires qui se retrouvent dans le tubule rénal, et ce tubule rénal se trouve dans l'incapacité de les réabsorber, et c'est le cas le plus souvent des alpha 1, alpha 2 globulaires.

Alors, la protéinurie d'origine glomérulaire, vous comprenez, vous comprenez très bien le principe, puisque c'est la conséquence d'une altération de la barrière de filtration glomérulaire. Cette altération, elle peut être soit mécanique par une altération des cellules endothéliales ou épithéliales podocytaires, soit fonctionnelle par perte des charges négatives de la membrane basale glomérulaire, qui fera que cette barrière de filtration glomérulaire sera incapable de retenir les protéines filtrées qui arrivent par l'artériole efférente, et ces protéines vont se retrouver dans l'espace urinaire. Dans ce cas-là, on est souvent devant deux types de situations.

Une protéinurie sélective faite principalement d'albumines, c'est essentiellement quand il s'agit d'une anomalie fonctionnelle de la membrane basale glomérulaire, et dans ce cas-là, c'est l'albumine est la molécule la plus concernée, puisque c'est elle qu'on retrouve le plus souvent dans les urines, ou bien une protéinurie non sélective qui témoigne d'une anomalie structurelle de la barrière de filtration glomérulaire, et dans ce cas-là, nous observons la présence de l'albumine à côté d'autres fractions protéiques. Je pense qu'il est inutile de vous rappeler la barrière de filtration glomérulaire, puisque c'est quelque chose qui est encore frais dans vos

esprits, qu'on avait abordé ensemble tranquillement dans le cours de la filtration glomérulaire. Donc, vous savez très bien que ce processus ou cette anomalie de fuite protéique se situe principalement au niveau de cette barrière de filtration glomérulaire, qui est censée retenir les protéines dans l'espace sanguin et ne pas le passer dans l'espace urinaire, pour ne pas passer dans le tubule rénale.

Donc, quand l'anomalie est structurelle, assez souvent ça concerne l'endothélium qui est fenestré, ou bien la cellule épithéliale podocytaire, et quand l'anomalie est fonctionnelle, c'est-à-dire une perte de charge négative, ça concerne le plus souvent la membrane basale glomérulaire. Alors ça, c'est un aperçu général. On va voir ensemble, déjà dans les classifications des maladies rénales, le poids ou l'importance de l'analyse de cette protéinurie d'une part, mais d'autre part, nous allons voir prochainement, dans les cours de la pathologie néphrologique, les caractéristiques ou le retentissement de cette protéinurie sur le pronostic fonctionnel rénal.

Maintenant, nous allons voir de façon pratique que faut-il faire devant une protéinurie. Il faut savoir que, tout d'abord, tout dépendra des circonstances de découverte de la protéinurie. Devant toute protéinurie, il faut voir le contexte d'apparition.

Il faudra la caractériser pour savoir de quel type de protéinurie il s'agit. Il faudra argumenter les hypothèses diagnostiques et justifier, par conséquence, les examens complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'ont les circonstances de découverte de la protéinurie? Il faut savoir que la découverte peut se faire de façon systématique, lors d'un examen de dépistage par une bandelette urinaire.

La bandelette urinaire est un outil diagnostique clinique très intéressant qui peut nous apporter plusieurs renseignements. Le plus important, c'est de respecter l'utilisation ou les moyens d'utilisation de cette bandelette urinaire, respecter les conditions d'utilisation et de conservation, recueillir les urines du patient dans un bocal propre sans désinfectant. Quand on met la bandelette du patient dans les urines, il faudra qu'il y ait une durée d'impression qui soit correcte, avec une durée d'incubation avant la lecture qui est aussi raisonnable.

Le plus souvent, ce type d'information, vous le trouvez sur l'étui qui regroupe les bandelettes. Il vous montre, si vous constatez bien, que pour ce type de bandelette, il faudra attendre minimum 60 secondes avant de faire la lecture, afin d'éviter des faux négatifs. Quand on découvre une protéinurie par la bandelette urinaire, c'est exactement le même raisonnement que pour l'hématurie.

Toute protéinurie ne doit pas impliquer forcément l'existence d'une pathologie rénale grave, parce qu'il pourrait y avoir des faux positifs si le bocal a été utilisé avec des désinfectants, si le pH urinaire est alcalin au-delà de 8 ou bien si ce sont des urines matinales très concentrées. Parfois aussi, on peut passer à côté d'une protéinurie s'il est fait essentiellement de chaîne légère

d'immunoglobuline. À ce moment-là, on va avoir une bandelette urinaire négative, malgré que le patient ait protéinurie.

Pourquoi? Pour la simple raison que la bandelette urinaire ne dépiste que l'albumine et que l'albumine, quand sa concentration est supérieure à 300 mg par 24 heures. À partir de là, on peut avoir des faux négatifs si la protéinurie est faite par un composant autre que l'albumine, par exemple les chaînes légères, ou bien s'il est fait, si cette protéinurie est faite de l'albumine, mais que cet albuminurie est en faible concentration, moins de 300 mg par 24 heures. Donc, toute découverte d'une protéinurie à la bandelette urinaire doit nous imposer, la bandelette urinaire est un examen de dépistage, ça doit nous pousser à faire un examen de confirmation par un dosage colorimétrique des protéines sur des urines de 24 heures.

Les résultats seront exprimés par 24 heures, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que quand le laboratoire vous donne les résultats, c'est par litre. Par exemple, il va vous dire 1 g par litre, mais ce 1 g n'a pas la même signification si le patient a uriné 1 litre, auquel cas c'est 1 g par 24 heures, ou si le patient a uriné 3 litres, auquel cas c'est 3 g par 24 heures et ça nous met dans le cas d'un syndrome néphrotique comme on va le voir par la suite.

Donc, il est très important la qualité du recueil des urines et l'expression correcte des urines sur des urines de 24 heures. La microalbuminurie, elle, se recherche par des techniques très spécialisées immuno-enzymatiques, je ne rentre pas dans les détails dans ce cours-là. Alors, pour caractériser la protéinurie, la protéinurie de 24 heures, le dosage colorimétrique, nous donne une idée sur la concentration générale des protéines dans les urines, mais par la suite, on aura besoin d'une analyse qualitative, qui est l'électrophorese des protéines urinaires, qui va nous permettre de dire, cette quantité de protéines présentes dans les urines, est-ce qu'elle est faite principalement d'albumines, auquel cas la protéinurie est dite sélective, ou est-ce qu'elle est faite d'un mélange de différents types de protéines précités, un peu d'albumines, un peu de microprotéines de Thomas Fowl, d'alpha-A, d'alpha-2-globulines, auquel cas c'est une protéinurie non sélective.

Aussi, cette électrophorese des protéines urinaires va nous renseigner s'il existe la présence des chaînes légères en quantité anormalement élevée, ce qu'on appelle la protéinurie de Benz-Jans et aussi, dans ce cas-là, on va avoir besoin de faire une électrophorese des protéines plasmatiques pour voir s'il n'existe pas une protéinurie de surcharge, c'est-à-dire en amont dans le secteur plasmatique, est-ce qu'il n'existe pas un type de protéines en quantité anormalement élevée. Donc, le dosage quantitatif concernera le dosage de l'albumine dans les urines, des bêta-2-microglobulines, de l'amyoglobine, mais aussi à côté, comme j'ai dit, de l'analyse urinaire, toute protéinurie significative imposera la réalisation d'un bilan sanguin bien précis. Donc, à côté de la qualification ou de la caractérisation de la protéinurie, il est très important de faire un bilan de retentissement de cette protéinurie.

Si la protéinurie est abondante, il faut chercher s'il existe des oedèmes, s'il existe une

hypertension artérielle, une fuite de protéines massives dans les urines peut exposer le patient à une hypoprotidémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration plasmatique des protéines dans le sang. Aussi, tout ça peut être le reflet d'une fonction rénale défaillante, donc il faut regarder la fonction rénale, la créatine, l'échographie, le CBU, l'hématurie, donc ça va être une analyse urinaire complète afin de s'orienter vers un diagnostic. Donc, pour une démarche diagnostique ou pour une orientation diagnostique bien précise, tout d'abord quand on découvre une protéinurie, on s'assure que ce n'est pas un faux positif, ce n'est pas une fausse protéinurie.

Une fois qu'on est sûr que c'est une protéinurie réelle, il faut éliminer la protéinurie intermittente, c'est-à-dire une protéinurie qui n'est pas permanente et le plus souvent c'est le cas de la protéinurie hémodynamique ou dite orthostatique qui survient sur un terrain très particulier qui est le sujet jeune, adolescente, l'angine, qui fait une grande activité sportive. Cette protéinurie apparaît après un grand effort et dès qu'on met le patient ou le jeune homme au repos pendant 24 heures, le recueil des urines montre que la protéinurie est absente. Donc il s'agit tout simplement d'une protéinurie intermittente, orthostatique qui n'a aucune valeur pathologique.

Par la suite, si la protéinurie est permanente, il faudra la caractériser. Toute protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures définit ce qu'on appelle un syndrome néphrotique, on va le voir ensemble dans le cours suivant. Quand c'est moins de 3 g par 24 heures, on est toujours dans une protéinurie massive au-delà de 1 g, il faudra faire la part des choses.

Si cette protéinurie au-delà de 1 g est faite principalement d'albumines, donc il s'agit d'une néphropathie glomérulaire, et donc on va essayer de chercher les autres types d'atteintes de protéinurie glomérulaire, on va voir s'il existe un système urinaire actif avec une hématurie, des cylindres hématiques et on orientera la prise en charge en fonction du terrain. S'il s'agit d'une protéinurie qui reste aux alentours de 1 g par 24 heures et qui est faite d'un mélange d'albumines ou d'alpha 1, alpha 2 globulines, dans ce cadre-là, nous sommes devant une néphropathie tubulo-interstitielle et il convient de pousser l'interrogatoire et les examens cliniques pour orienter ou s'orienter vers un diagnostic. Sur le sujet âgé, la démarche est un tout petit peu différente parce que toute protéinurie sur le sujet âgé, tout d'abord devrait faire éliminer un diabète, protéinurie faite d'échelle légère devrait faire éliminer un myélome ou une autre glomérulopathie qui sont fréquentes à cet âge-là, telles que la glomérulonéphrite extra-membraneuse, on verra ça plus dans les cours de pathologie.

Un intérêt particulier chez le patient diabétique, pour qui durant tout au long de son suivi, on recherchera systématiquement cette protéinurie ou au départ, au début de l'atteinte rénale, on cherchera la microalbuminurie ou l'excrétion urinaire minime d'albumines parce que cette découverte d'albuminurie marque un tournant évolutif dans la vie d'un patient diabétique et annonce ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Quoi qu'il en soit, on va le voir ensemble dans le cours suivant, toute protéinurie à caractère pathologique chez l'adulte est une indication à la biopsie rénale parce que la biopsie rénale est le seul élément capable de nous donner 1. une orientation en diagnostic 2. fixer le pronostic. Merci

